

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มา

ในปัจจุบันนี้โทรศัพท์มือถือ นับได้ว่าเป็นอุปกรณ์สื่อสารที่ผู้คนส่วนใหญ่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งไม่เพียงแต่การพูดคุยกันเท่านั้น แต่โทรศัพท์มือถือยังสามารถที่จะหาข้อมูลข่าวสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ด้วยซึ่งก็จะมีการทำงานผ่านบราวเซอร์ แต่โดยทั่วไปแล้วบราวเซอร์นั้นจะนำข้อมูลข่าวสารต่างๆ แต่ละครั้งมาได้นั้น จำเป็นที่จะต้องได้รับการร้องขอจากผู้ใช้งานโดยตรงเสมอจึงทำให้ไม่สะดวกในการใช้งานเท่าที่ควร และถูกจำกัดโดยที่ผู้ใช้งานต้องมีการตอบโต้กับโปรแกรมเท่านั้นจึงจะสามารถใช้งานได้

จึงได้มีการแนวคิดในการสร้างบราวเซอร์ที่สามารถโปรแกรมได้บนเครื่องโทรศัพท์มือถือขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถที่จะสั่งการต่างๆ ไว้ล่วงหน้าเพื่อให้บราวเซอร์สามารถทำงานตามรูปแบบที่ใช้กำหนดขึ้นมาได้ แต่ในการที่จะทำให้ทำให้บราวเซอร์นั้นสามารถโปรแกรมได้นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับตัวหนึ่งซึ่งทำหน้าที่เป็นเสมือนใบสั่งที่เตรียมเอาไว้ เพื่อให้ตัวบราวเซอร์นั้นสามารถทำงานได้ตามต้องการ โดยภาษาที่จะใช้ในการทำงานเช่นนี้จะต้องเป็นภาษาที่มีความยืดหยุ่น และเป็นภาษาสคริปต์ซึ่งทางผู้จัดทำได้เลือกรูปแบบของภาษาที่เหมาะสมกับการทำงานเช่นนี้ซึ่งก็คือภาษาไพธอน (Python) แต่เนื่องจากบนเครื่องโทรศัพท์มือถือนั้นไม่สามารถที่จะทำงานสคริปต์ของภาษาไพธอน ซึ่งหมายถึงไม่มีอินเทอร์เน็ตที่ที่จะมาจัดการกับสคริปต์ดังกล่าวจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างอินเทอร์เน็ตไพธอนสำหรับบราวเซอร์ที่สามารถโปรแกรมได้บนเครื่องโทรศัพท์มือถือขึ้นเพื่อที่จะจัดการกับสคริปต์ต่างๆ เพื่อให้บราวเซอร์ทำงานอีกที

โดยการสร้างตัวอินเทอร์เน็ตไพธอนนี้จะเป็นการสร้างขึ้นเพื่อรองรับภาษาสคริปต์ซึ่งอ้างอิงจากรูปแบบของภาษาไพธอนเป็นส่วนใหญ่ และได้เพิ่มชนิดของข้อมูล และรูปแบบการทำงานบางอย่างเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานร่วมกับบราวเซอร์ ซึ่งจะทำให้บราวเซอร์บนมือถือที่สร้างขึ้นสามารถที่จะทำการเขียนสคริปต์ และรันสคริปต์ดังกล่าวได้ โดยสามารถเขียนคำสั่งพื้นฐานที่ทำงานแบบลำดับ (Sequential Statement) เช่นการกำหนดค่าให้กับตัวแปร (Assign Statement), คำสั่งการประมวลผลทางคณิตศาสตร์ อาทิ การบวก ลบ คูณ หาร เป็นต้น สามารถใช้คำสั่งการทำงานแบบวนรอบ (Loop Statement) เช่นคำสั่ง for while เป็นต้น สามารถใช้คำสั่งการทำงานแบบเงื่อนไข (Condition Statement) เช่น if else เป็นต้น และยังสามารถสร้างฟังก์ชันพิเศษบางอย่างเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับบราวเซอร์ได้โดยตรงเพื่อใช้ในการเปิดยูอาร์แอลต่างๆ ที่ต้องการอีกด้วย

โดยการทำให้โปรแกรมมีความสามารถเข้าใจ หรือสามารถที่จะจัดการกับรูปแบบของคำสั่งต่างๆ ตามที่ได้กำหนดขึ้นมานั้น จำเป็นที่จะต้องใช้ทฤษฎีการตรวจจับค่า และการตรวจสอบรูปแบบของประโยคคำสั่งต่างๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับการทำงานของคอมไพเลอร์ซึ่งจะมีการตรวจสอบว่าคำ

ต่างๆ นั้นถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนดหรือไม่ และเมื่อนำคำต่างๆ มาประกอบกันเป็นประโยคแล้วนั้น ถูกต้องตามรูปประโยคต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้หรือไม่

และจากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั้น ผู้อ่านคงจะได้เห็นถึงความไม่สะดวกสบายและการมีข้อจำกัดของบราวเซอร์แบบทั่วไป และประโยชน์ที่จะได้จากบราวเซอร์ที่สามารถโปรแกรมได้ซึ่งพัฒนาจากภาษาไพธอน แล้ว ซึ่งในรายละเอียดจะได้กล่าวต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์

- 1.2.1 เพื่อศึกษาหลักการทำงานของอินเทอร์เน็ตพรีเตอร์ และอินเทอร์เน็ตพรีเตอร์ภาษาไพธอน
- 1.2.2 เพื่อศึกษาการเขียนและพัฒนาโปรแกรมจาวาบนโทรศัพท์มือถือ
- 1.2.3 เพื่อพัฒนาอินเทอร์เน็ตพรีเตอร์ไพธอนขนาดเล็กเพื่อใช้บนโทรศัพท์มือถือ
- 1.2.4 เพื่อนำอินเทอร์เน็ตพรีเตอร์ไพธอนขนาดเล็กนี้ไปใช้งานกับบราวเซอร์ที่โปรแกรมได้บนโทรศัพท์มือถือ

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย

- 1.3.1 สร้างอินเทอร์เน็ตพรีเตอร์ของภาษาที่อ้างอิงจากภาษาไพธอน โดยมีรูปแบบคำสั่งต่างๆ ไปของภาษาไพธอน
- 1.3.2 อินเทอร์เน็ตพรีเตอร์สามารถอินเทอร์เน็ตพรีคำสั่งแบบลำดับ (sequential statement) เช่น คำสั่งการกำหนดค่า (assign statement), คำสั่งทางคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร เป็นต้น
- 1.3.3 อินเทอร์เน็ตพรีเตอร์สามารถอินเทอร์เน็ตพรีคำสั่งแบบวนรอบ (loop statement) เช่น คำสั่ง for while เป็นต้น
- 1.3.4 อินเทอร์เน็ตพรีเตอร์สามารถอินเทอร์เน็ตพรีคำสั่งแบบเงื่อนไข (condition statement) เช่น คำสั่ง if else เป็นต้น
- 1.3.5 อินเทอร์เน็ตพรีเตอร์สามารถอินเทอร์เน็ตพรีฟังก์ชันพื้นฐานต่างๆ ของภาษาไพธอนได้ เช่น print, range, len เป็นต้น
- 1.3.6 สร้างคำสั่งและชนิดของข้อมูลบางตัวขึ้นมาใหม่ขึ้นมาเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับบราวเซอร์ได้

1.4 วิธีการดำเนินงาน

การทำงานแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1.4.1 รวบรวม และศึกษาข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ลักษณะและรูปแบบของคำสั่งในภาษาไพธอน
2. หลักการทำงานโดยรวมของอินเทอร์เน็ตพรีเตอร์
3. ทฤษฎีการตรวจจับคำ (lexical analysis)

4. ทฤษฎีการตรวจสอบประโยค (Syntax analysis)
5. การเขียนโปรแกรมจาวาบนโทรศัพท์มือถือ

1.4.2 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ทำการรวบรวมมาทั้งหมด เพื่อกำหนดขอบเขตของโครงการ

1.4.3 พัฒนาโครงการจากขอบเขตที่กำหนดไว้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ออกแบบโครงสร้างของโครงการ
2. พัฒนาโปรแกรมขึ้นตามโครงสร้างที่ได้ออกแบบไว้
3. ทดสอบการทำงานคร่าวๆ ของโครงการและทำการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างจนได้โครงสร้างที่ดีที่สุด
4. เพิ่มรายละเอียดเข้าไปยังจุดต่างๆ จนได้โปรแกรมที่สมบูรณ์แบบและครบถ้วน
5. ทำการทดสอบและแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ของโปรแกรม